Parcial 2

1. Parte I

La base de datos Audiometry.csv contiene información de una muestra de 350 pacientes a quienes se les realizó una prueba de audiometría. Las variables registradas incluyen la edad (AGE, en años), el sexo (GENDER, 0 = mujer y 1 = hombre), y el umbral auditivo de ambos oídos (LEFT THRESHOLD y RIGHT THRESHOLD), que son mediciones de la capacidad auditiva en cada oído, obtenidas utilizando tonos puros a través de auriculares. La prueba consistió en variar la intensidad del sonido hasta determinar el umbral auditivo a una frecuencia de 1000 Hz (db) en cada oído. A partir de esta información, conteste los puntos 1 y 2.

1. Compare las mediciones de ambos oídos y verifique, mediante un intervalo de confianza del 90 %, si existe una diferencia significativa en los umbrales medios auditivos para mujeres mayores de 30 años.

2. Se considera que un umbral se encuentra dentro de los límites normales si está entre 0 y 30 db.

   a) Con un nivel de confianza de 93 % ¿la proporción de hombres y mujeres que tienen umbrales normales, para el oído derecho, son aproximadamente iguales? Explique su respuesta.

   b) ¿Qué supuestos se deben cumplir para realizar el intervalo construído en *a*)?

2. Parte II

Nombre:

3. Suponga que Y tiene la siguiente función de densidad:

$$f(y) = \begin{cases} \left(\frac{2y}{\theta}\right) e^{-y^2/\theta}, & y > 0 \\ 0, & \textit{en otro caso} \end{cases}$$

   Si $Y_1, Y_2, ..., Y_n$ denotan una muestra aleatoria de esta distribución, demuestre que $W_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i^2$ es un estimador consistente para θ. Suponga que Y^2 se distribuye exponencial con media θ.

4. Suponga que $X_1, X_2, \ldots, X_m$, que representan la producción por acre para la variedad A de maíz, constituyen una muestra aleatoria de una distribución normal con media μ_1 y varianza σ^2. También, $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$, que representan la producción para la variedad B de maíz, constituyen una muestra aleatoria de una distribución normal con media μ_2 y varianza σ^2. Si las X y las Y son independientes, encuentre el MLE para la varianza común σ^2. Suponga que μ_1 y μ_2 son desconocidas.